

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт инженерно-экологического строительства и механизации
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»

Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания»

Вариант 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучающийся
Курс, группа
Руководитель
К защите

Був Даниил Романович
3 курс, ИГЭС 3-8
доцент, к.т.н. В.А. Курочкина

(дата, подпись руководителя)

Работа защищена

(дата, подпись)

Москва 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерно-экологического строительства и механизации. Кафедра «Водоснабжение и
водоотведение»

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение»

ЗАДАНИЕ

ФИО обучающегося: Був Даниил Романович

Курс, группа: 3 курс, ИГЭС 3-8

1. Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания». Вариант 3.

2. Исходные данные:

№	Параметр	Значение
1	Назначение здания	жилой дом
2	Количество зданий	1 шт.
3	Количество секций	2 шт.
4	Этажность	11
5	Высота этажа	3,2 м
6	Заселённость	3,8 чел./кв.
7	Высота подвала или подполья	3 м
8	Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки	0,3 м
9	Толщина перекрытий	0,3 м
10	Глубина промерзания грунта	1,7 м
11	Гарантийное давление	14 м
12	Диаметр сети городского водопровода	250 мм
13	Диаметр сети городской канализации	400 мм
14	Глубина заложения лотка в канализационном колодце	по месту

3. Содержание текстовой части: раздел 1 «Водоснабжение здания» — выбор системы и схемы водоснабжения, конструирование и расчёт системы, обоснование материала трубопроводов, определение их диаметров, расчёт элементов системы, определение требуемого напора, подбор насосного оборудования; раздел 2 «Водоотведение здания» — выбор системы и схемы водоотведения, конструирование и расчёт системы, обоснование материала, определение диаметров, проверка незаиляемости трубопроводов, определение уклонов.

4. Графическая часть: план типового этажа и план подвала с системами В1 и К1 (М 1:100); аксонометрические схемы систем В1 и К1 (М 1:100); генплан участка с наружными сетями (М 1:500); продольный профиль дворовой канализации (Мг 1:500, Мв 1:100).

Дата выдачи задания: «___» _____ 20__ г.

Обучающийся _____ /Д.Р. Був/

Доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», к.т.н. _____ В.А. Курочкина

Преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение» _____ Я.А. Глушков

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	5
1 Водоснабжение здания.....	7
1.1 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструктивные решения.....	7
1.2 Определение расчётных расходов воды.....	8
1.3 Гидравлический расчёт сети В1.....	9
1.4 Подбор счётчиков воды.....	11
1.5 Требуемый напор и подбор насосной установки.....	11
2 Водоотведение здания.....	14
2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструктивные решения.....	14
2.2 Проверка пропускной способности стояков.....	14
2.3 Расчёт горизонтальных трубопроводов и дворовой сети.....	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	17
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проекта является проектирование систем внутреннего холодного водоснабжения и бытового водоотведения жилого здания с выполнением гидравлических расчётов и подбором оборудования в соответствии с СП 30.13330.2020 [1], СанПиН 2.1.3684-21 [2], СП 31.13330.2021 [3] и СП 32.13330.2018 [4] по методике кафедры [5]. Расчёты выполнены в табличном процессоре MS Excel (файл расчёта прилагается); значения потерь напора сверены с таблицами Ф.А. Шевелёва [9] и А.А. Лукиных [12].

Объект проектирования — двухсекционный 11-этажный жилой дом на 66 квартир с подвалом. В каждой квартире установлены четыре санитарно-технических прибора: мойка, умывальник и ванна со смесителями и унитаз со смывным бачком. Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом холодной воды (В1) и бытовой канализацией (К1). Горячая вода приготавливается в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) в подвале здания из воды системы В1; расчёт системы горячего водоснабжения в объём проекта не входит.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№	Параметр	Значение
1	Назначение здания	жилой дом
2	Количество зданий	1 шт.
3	Количество секций	2 шт.
4	Этажность	11
5	Высота этажа	3,2 м
6	Заселённость	3,8 чел./кв.
7	Высота подвала или подполья	3 м
8	Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки	0,3 м
9	Толщина перекрытий	0,3 м
10	Глубина промерзания грунта	1,7 м
11	Гарантийное давление	14 м
12	Диаметр сети городского водопровода	250 мм
13	Диаметр сети городской канализации	400 мм
14	Глубина заложения лотка в канализационном колодце	по месту

План типового этажа секции приведён на рисунке 1. Сведения, не заданные в задании, приняты следующими:

- число квартир на этаже секции — 3 (по числу санитарных узлов на плане), всего 66 квартир; вторая секция повторяет первую и примыкает к ней по оси 11, длина здания 45,0 м, ширина 12,8 м;

- отметка чистого пола 1-го этажа 0,000 соответствует абсолютной отметке 101,00 м; отметка планировки у здания 100,70 м, рельеф понижается к городским сетям до 100,30 м;

- городские сети водопровода Ø250 мм и канализации Ø400 мм проходят по улице вдоль торца здания со стороны оси 1, красная линия застройки — в 10 м от торца;

- квартиры оборудованы ваннами длиной от 1500 мм с душами, горячее водоснабжение централизованное от ИТП здания.

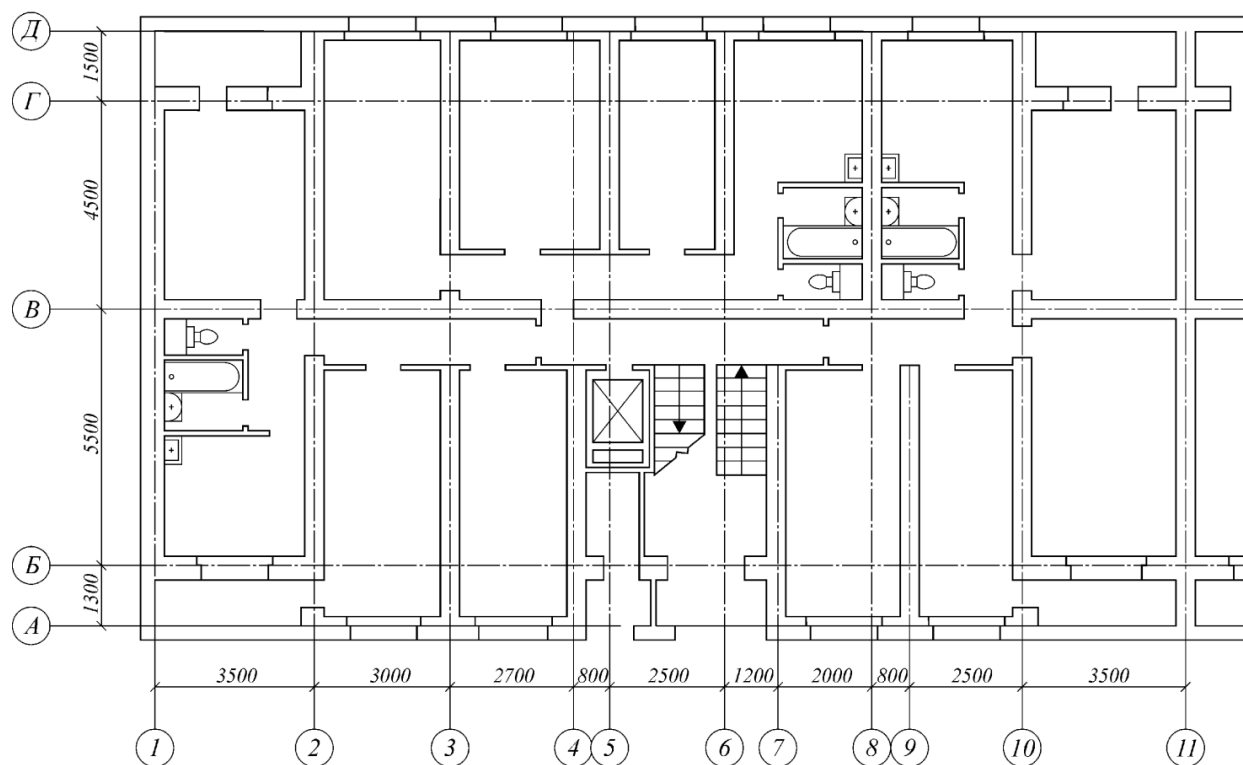


Рисунок 1 – План типового этажа секции (вариант 3), М 1:100

1 Водоснабжение здания

1.1 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструктивные решения

В здании проектируется хозяйственно-питьевой водопровод В1, подающий воду питьевого качества [2] к санитарно-техническим приборам и в ИТП для приготовления горячей воды. Внутренний противопожарный водопровод заданием не предусмотрен; в каждой квартире после счётчика устанавливается кран первичного пожаротушения со шлангом (п. 8.29 [1]).

Требуемый напор на вводе (п. 1.5) составляет 70,8 м и превышает гарантийный напор в городской сети 14 м, поэтому принята однозонная тупиковая схема с нижней разводкой и повысительной насосной установкой [6, 7]. Здание присоединяется одним вводом: число квартир 66 меньше 400, пожарных кранов нет [1].

Ввод В1-1 выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63×3,8 мм от колодца ГВК на городской сети, где устанавливается задвижка. Длина ввода 23 м до стены здания и 2 м в подвале; глубина заложения 2,2 м (глубина промерзания плюс 0,5 м), уклон 0,003–0,005 в сторону городской сети. Ввод проходит через стену подвала по оси Д в пролёте 2–3 секции 1 в стальной гильзе с эластичной заделкой и заканчивается в помещении насосной и водомерного узла.

В помещении насосной размещаются водомерный узел со счётчиком DN40, сетчатым фильтром и обводной линией с опломбированной задвижкой (один ввод), повысительная насосная установка и ответвление в ИТП. Магистраль В1 прокладывается под потолком подвала вдоль оси В на отметке –0,600 с уклоном 0,002 к спускным кранам и покрывается тепловой изоляцией. В каждой секции два стояка: Ст.В1-1 (Ст.В1-3) у санузла в осях 1–2 обслуживает одну квартиру на этаже, Ст.В1-2 (Ст.В1-4) у оси 8 — две квартиры. У основания стояков устанавливаются запорная арматура и спускной кран. По периметру здания 115,6 м предусмотрены два поливочных крана в нишах наружных стен (п. 11.18 [1]).

На ответвлении в каждую квартиру устраивается квартирный узел: шаровой кран, сетчатый фильтр, регулятор давления (на 1–7 этажах, см. п. 1.5), счётчик

холодной воды DN15 и обратный клапан. Подводки к приборам прокладываются открыто вдоль стен на высоте 0,3 м от пола.

Магистраль, стояки и подводки выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [8], ввод — из полиэтиленовых напорных труб, не подверженных коррозии в грунте.

1.2 Определение расчётных расходов воды

Число водопотребителей и число санитарно-технических приборов в здании:

$$U = N_{\text{кв.жит}} \cdot n_{\text{кв}} \cdot n_{\text{эт}} \quad (1.1)$$

где $N_{\text{кв.жит}} = 3,8$ чел./кв. — заселённость; $n_{\text{кв}} = 3 \cdot 2 = 6$ — число квартир на этаже здания; $n_{\text{эт}} = 11$ — число этажей.

$$U = 3,8 \cdot 6 \cdot 11 = 250,8 \approx 251 \text{ чел.}$$

$$N = \Sigma(n_{\text{пр}} \cdot n_{\text{кв}}) \cdot n_{\text{эт}} \quad (1.2)$$

где $n_{\text{пр}} = 4$ — число приборов в квартире (мойка, умывальник, ванна, унитаз).

$$N = 4 \cdot 6 \cdot 11 = 264 \text{ шт.}$$

Нормы водопотребления по таблице А.2 [1] для жилых домов с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованных душами: $q_U^{\text{tot}} = 180$ л/сут, $q_U^h = 70$ л/сут; $q_{\text{hr},U}^{\text{tot}} = 11,6$ л/ч, $q_{\text{hr},U}^h = 6,5$ л/ч; $q_0^{\text{tot}} = 0,3$ л/с (300 л/ч), $q_0^c = 0,2$ л/с (200 л/ч). Нормы для холодной воды получены вычитанием нормы горячей воды из общей: $q_U^c = 110$ л/сут, $q_{\text{hr},U}^c = 5,1$ л/ч.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления (п. 5 [1]):

$$q_{U,m}^{\text{tot}} = q_U^{\text{tot}} \cdot U / 1000 \quad (1.3)$$

$$q_{U,m}^{\text{tot}} = 180 \cdot 251 / 1000 = 45,18 \text{ м}^3/\text{сут},$$

$$q_{U,m}^c = (q_U^{\text{tot}} - q_U^h) \cdot U / 1000 \quad (1.4)$$

$$q_{U,m}^c = (180 - 70) \cdot 251 / 1000 = 27,61 \text{ м}^3/\text{сут}.$$

Среднечасовой расход:

$$q_T^{\text{tot}} = q_{U,m}^{\text{tot}} / T \quad (1.5)$$

$$q_T^{\text{tot}} = 45,18 / 24 = 1,883 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где $T = 24$ ч — продолжительность водопотребления.

Вероятность действия приборов (п. 5.4 [1]):

$$P = q_{hr,U} \cdot U / (q_0 \cdot N \cdot 3600) \quad (1.6)$$

$$P^{tot} = 11,6 \cdot 251 / (3600 \cdot 264 \cdot 0,3) = 0,01021; \quad P^c = 5,1 \cdot 251 / (3600 \cdot 264 \cdot 0,2) = 0,00673.$$

Максимальный секундный расход (п. 5.3 [1]):

$$q = 5 \cdot \alpha \cdot q_0 \quad (1.7)$$

где α — коэффициент по таблице Б.2 [1] в зависимости от произведения NP (при $P > 0,1$ и $N \leq 200$ — по таблице Б.1 [1]); промежуточные значения находятся линейной интерполяцией $\alpha = \alpha_1 + (NP - NP_1) \cdot (\alpha_2 - \alpha_1) / (NP_2 - NP_1)$.

$$q^{tot} = 5 \cdot 1,722 \cdot 0,3 = 2,584 \text{ л/с} \quad (NP = 2,696); \quad q^c = 5 \cdot 1,340 \cdot 0,2 = 1,340 \text{ л/с} \quad (NP = 1,778).$$

Часовая вероятность действия приборов и максимальный часовой расход (пп. 5.9, 5.10 [1]):

$$P_{hr} = 3600 \cdot P \cdot q_0 / q_{0,hr} \quad (1.8)$$

$$q_{hr} = 0,005 \cdot \alpha_{hr} \cdot q_{0,hr} \quad (1.9)$$

$$P_{hr}^{tot} = 3600 \cdot 0,01021 \cdot 0,3 / 300 = 0,03676; \quad q_{hr}^{tot} = 0,005 \cdot 4,039 \cdot 300 = 6,058 \text{ м}^3/\text{ч};$$

$$P_{hr}^c = 3600 \cdot 0,00673 \cdot 0,2 / 200 = 0,02424; \quad q_{hr}^c = 0,005 \cdot 3,021 \cdot 200 = 3,021 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

1.3 Гидравлический расчёт сети В1

Расчёт выполняется на пропуск максимального секундного расхода холодной воды по диктующему направлению — от наиболее высоко расположенного и удалённого от ввода прибора до насосной. Наиболее удалён от ввода стояк Ст.В1-4 секции 2. В квартире верхнего (11-го) этажа сравнивались два прибора: мойка (высота разлива 1,0 м над полом, $\Sigma h = 9,57$ м, отметка + $\Sigma h = 42,57$ м) и душевая сетка над ванной (1,95 м, $\Sigma h = 9,32$ м, отметка + $\Sigma h = 43,27$ м). Диктующим прибором принята душевая сетка над ванной.

Диаметры подбираются по таблицам Ф.А. Шевелёва [9] для стальных водогазопроводных труб при скорости 0,3–1,5 м/с (для стояков и магистрали — не более 1,2 м/с). Потери напора на участке:

$$h = i \cdot L \cdot (1 + K_{\text{м.с}}) \quad (1.10)$$

где i — гидравлический уклон по [9]; L — длина участка, м; $K_{\text{м.с}} = 0,3$ — коэффициент местных сопротивлений для хозяйственно-питьевого водопровода жилых зданий [1].

Результаты расчёта приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Гидравлический расчёт сети В1 по диктующему направлению

№ уч.	Участок	L, м	N	NP ^c	α	q, л/с	DN, мм	v, м/с	1000i	iL, м	h, м
1	кв. разводка	1,65	1	0,0067	0,200	0,200	15	1,18	360,5	0,595	0,773
2	кв. разводка	0,95	3	0,0202	0,215	0,215	15	1,27	415,9	0,395	0,514
3	кв. разводка	1,20	4	0,0269	0,230	0,230	15	1,35	473,6	0,568	0,739
4	Ст.В1-4, эт. 11-10	3,20	8	0,0539	0,280	0,280	25	0,52	38,2	0,122	0,159
5	Ст.В1-4, эт. 10-9	3,20	16	0,1078	0,352	0,352	25	0,66	58,2	0,186	0,242
6	Ст.В1-4, эт. 9-8	3,20	24	0,1616	0,412	0,412	25	0,77	77,4	0,248	0,322
7	Ст.В1-4, эт. 8-7	3,20	32	0,2155	0,463	0,463	25	0,87	96,2	0,308	0,400
8	Ст.В1-4, эт. 7-6	3,20	40	0,2694	0,510	0,510	25	0,95	114,9	0,368	0,478
9	Ст.В1-4, эт. 6-5	3,20	48	0,3233	0,553	0,553	25	1,03	133,6	0,428	0,556
10	Ст.В1-4, эт. 5-4	3,20	56	0,3771	0,593	0,593	25	1,11	152,4	0,488	0,634
11	Ст.В1-4, эт. 4-3	3,20	64	0,4310	0,632	0,632	25	1,18	171,5	0,549	0,714
12	Ст.В1-4, эт. 3-2	3,20	72	0,4849	0,668	0,668	32	0,70	44,5	0,142	0,185
13	Ст.В1-4, эт. 2-1	3,20	80	0,5388	0,703	0,703	32	0,74	48,8	0,156	0,203
14	Ст.В1-4, эт. 1 – магистраль	1,30	88	0,5926	0,738	0,738	32	0,77	53,3	0,069	0,090
15	магистраль: Ст.В1-4 – Ст.В1-3	15,30	88	0,5926	0,738	0,738	32	0,77	53,3	0,815	1,060
16	магистраль: Ст.В1-3 – Ст.В1-2	8,40	132	0,8890	0,910	0,910	32	0,95	78,6	0,660	0,858
17	магистраль: Ст.В1-2 – насосная	11,70	220	1,4816	1,206	1,206	40	0,96	66,9	0,783	1,018
18	в насосной (после ответвления на ГВС)	3,50	264	1,7779	1,340	1,340	40	1,07	81,4	0,285	0,371

Суммарные потери напора по диктующему направлению $\Sigma h = 9,32$ м. $P^c = 0,00673$ для всех участков.

Ввод рассчитывается на общий расход $q^{\text{tot}} = 2,584$ л/с, так как горячая вода приготавливается в ИТП здания из воды того же ввода. Для ПЭ100 SDR17 Ø63 мм скорость $v = 1,07$ м/с, гидравлический уклон по формуле Дарси–Вейсбаха (λ по

формуле Свами–Джейна при эквивалентной шероховатости 0,01 мм) $i = 0,0232$; по формуле (1.10) потери на вводе $h_{\text{ввод}} = 0,0232 \cdot 25 \cdot 1,3 = 0,75$ м.

1.4 Подбор счётчиков воды

Счётчик подбирается по среднечасовому расходу, который не должен превышать эксплуатационный расход счётчика по таблице 12.1 [1], и проверяется по потерям напора при пропуске максимального секундного расхода (пп. 12.14–12.16 [1]):

$$h_{\text{сч}} = S \cdot q^2 \quad (1.11)$$

где S — гидравлическое сопротивление счётчика, м/(л/с)², по таблице 12.1 [1]; q — расчётный секунднй расход, л/с. Потери напора не должны превышать 5 м для крыльчатых и 2,5 м для турбинных счётчиков.

Общедомовой счётчик: $q_{\text{т}}^{\text{tot}} = 1,883$ м³/ч. Счётчик DN25 (эксплуатационный расход 2,8 м³/ч) даёт потери $2,64 \cdot 2,584^2 = 17,62$ м > 5 м, DN32 — $1,3 \cdot 2,584^2 = 8,68$ м > 5 м. Принят крыльчатый счётчик DN40 (эксплуатационный расход 6,4 м³/ч, $S = 0,5$): $h_{\text{сч}} = 0,5 \cdot 2,584^2 = 3,34$ м < 5 м. Узел учёта выполняется с обводной линией.

Квартирный счётчик холодной воды: среднечасовой расход $110 \cdot 3,8 / (1000 \cdot 24) = 0,0174$ м³/ч, секунднй расход на четыре прибора $q = 0,230$ л/с. Принят счётчик DN15 ($S = 14,5$): $h_{\text{сч}} = 14,5 \cdot 0,230^2 = 0,77$ м < 5 м.

1.5 Требуемый напор и подбор насосной установки

Требуемый напор в точке присоединения к городской сети:

$$H_{\text{тр}} = H_{\text{геом}} + \Sigma h + H_{\text{св}} + \Sigma H_{\text{сч}} + h_{\text{ввод}} \quad (1.12)$$

где $H_{\text{геом}}$ — геометрическая высота подъёма воды от верха трубы городской сети до диктующего прибора. Верх трубы городской сети: отметка земли у ГВК –0,500 минус глубина заложения 2,2 м, т. е. –2,700; диктующий прибор: $10 \cdot 3,2 + 1,95 = 33,950$; $H_{\text{геом}} = 33,95 - (-2,70) = 36,65$ м; $H_{\text{св}} = 20$ м — свободный напор у наиболее высоко расположенного прибора (п. 8.21 [1]); $\Sigma H_{\text{сч}} = 3,34 + 0,77 = 4,10$ м.

$$H_{\text{тр}} = 36,65 + 9,32 + 20 + 4,10 + 0,75 = 70,82 \text{ м.}$$

Требуемый напор больше гарантийного $H_{\text{гар}} = 14$ м, поэтому предусматривается повысительная насосная установка. Её напор:

$$H_{\text{нас}} = H_{\text{тр}} - H_{\text{гар}} \quad (1.13)$$

$$H_{\text{нас}} = 70,82 - 14 = 56,82 \text{ м.}$$

Подача установки принимается равной общему максимальному секундному расходу [5], так как за насосами устроено ответвление в ИТП: $Q = 2,584 \text{ л/с} = 9,30 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Принята установка из двух вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR 10-7 (один рабочий, один резервный): 7 ступеней, электродвигатель 3 кВт, $3 \times 380\text{--}415 \text{ В}$. По характеристике насоса [13] (рисунок 1.1) при расчётной подаче $9,3 \text{ м}^3/\text{ч}$ он развивает напор 61,5 м (точка 1), что больше требуемых 56,8 м (точка 2) с запасом 8 %. В рабочей точке КПД насоса около 68 %, мощность на валу $P_2 = 2,28 \text{ кВт}$, потребляемая мощность $P_1 = 2,61 \text{ кВт}$, что меньше номинальной мощности двигателя; требуемый кавитационный запас $NPSH = 1,9 \text{ м}$ обеспечивается подпором из городской сети (гарантийный напор 14 м). Насосы управляются шкафом с преобразователем частоты, поддерживающим постоянное давление на выходе установки, поэтому избыточный напор не передаётся в сеть; на напорных патрубках установлены обратные клапаны, на всасывающих и напорных — запорная арматура и виброкомпенсаторы.

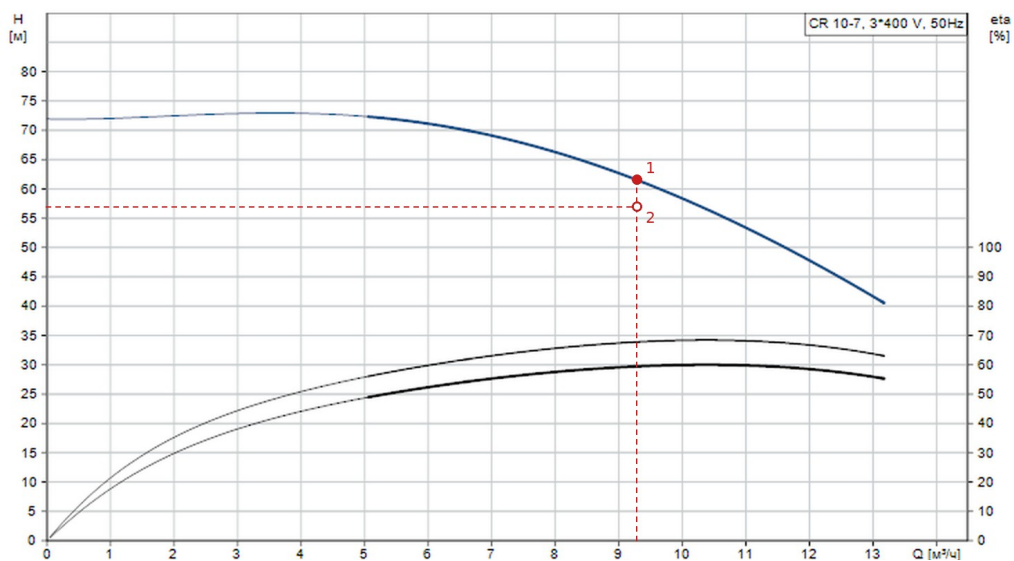


Рисунок 1.1 – Характеристика насоса Grundfos CR 10-7, $3 \times 400 \text{ В}$, 50 Гц [13]: 1 – рабочая точка; 2 – требуемый напор установки

Гидростатический напор у наиболее низко расположенного прибора (смеситель ванны 1-го этажа) при работе установки составляет 67,3 м и превышает 45 м на 1–7 этажах, поэтому в квартирных узлах этих этажей устанавливаются регуляторы давления (п. 8.22 [1]).

2 Водоотведение здания

2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструктивные решения

В здании проектируется самотечная бытовая канализация К1 с отводом сточных вод в городской коллектор Ø400 мм. Стояки Ст.К1-1 – Ст.К1-4 размещаются рядом со стояками В1 в санузлах и выполняются из труб ПВХ Ø110 мм; поэтажные отводы от унитазов Ø110 мм присоединяются косыми тройниками под углом 45°, отводы от моек, умывальников и ванн Ø50 мм прокладываются с уклоном 0,03. Все приборы оборудуются гидравлическими затворами. Ревизии устанавливаются на 1-м и 11-м этажах и не реже чем через три этажа (п. 18.26 [1]). Здание выше пяти этажей, поэтому стояки вентилируемые: вытяжная часть выводится через плоскую неэксплуатируемую кровлю на 0,2 м (п. 18.18 [1]).

В подвале сборные трубопроводы прокладываются по стенам на кронштейнах из чугунных безраструбных труб SML DN100 с уклоном 0,02 к выпуску, в начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки. Из каждой секции предусмотрен один выпуск DN100 (К1-1 из секции 1, К1-2 из секции 2) через стену по оси Д; лоток выпуска у стены на отметке –2,000 (99,00). Длина выпуска от стояка до оси колодца 11,85 м не превышает 12 м (таблица 18.2 [1]).

Дворовая сеть прокладывается параллельно фасаду по оси Д на расстоянии 5 м от стены (3,5–5,0 м по [5] с учётом требований к размещению инженерных сетей [10]) из гофрированных полиэтиленовых труб SN8 Ø160 мм. На сети устраиваются колодцы из сборного железобетона Ø1000 мм: КК-1 (выпуск К1-2), КК-2 (выпуск К1-1), контрольный колодец ККК в 1,2 м от красной линии и колодец ГКК на городском коллекторе. Расстояния между колодцами не превышают 35 м [11].

2.2 Проверка пропускной способности стояков

Расчётный расход сточных вод в стояке:

$$q^s = q^{\text{tot}} + q_0^s \quad (2.1)$$

где $q^{\text{tot}} = 5 \cdot \alpha \cdot q_0^{\text{tot}}$ — общий секундный расход воды приборами, присоединёнными к стояку, по формуле (1.7) с P^{tot} ; $q_0^s = 1,6$ л/с — расход стоков от унитаза со смывным бачком по таблице А.1 [1].

Результаты сравниваются с пропускной способностью вентилируемых стояков ПВХ Ø110 мм при поэтажных отводах Ø110 мм, присоединённых под углом 45° (таблица К.1 [1]), — таблица 2.1.

Таблица 2.1. Проверка пропускной способности стояков К1

Стояки	N	NP^{tot}	α	q^{tot} , л/с	q^s , л/с	Пропускная способность, л/с	Вывод
Ст.К1-1, Ст.К1-3	44	0,4493	0,645	0,967	2,567	5,85	обеспечена
Ст.К1-2, Ст.К1-4	88	0,8986	0,915	1,373	2,973	5,85	обеспечена

2.3 Расчёт горизонтальных трубопроводов и дворовой сети

Расчётный расход на горизонтальных участках (п. 5.7 [1]):

$$q^{\text{SL}} = q_{\text{hr}}^{\text{tot}}/3,6 + K_s \cdot q_0^{\text{s1}} \quad (2.2)$$

где $q_{\text{hr}}^{\text{tot}}$ — максимальный часовой расход по формуле (1.9) при $P_{\text{hr}}^{\text{tot}} = 0,03676$, м³/ч; K_s — коэффициент по таблице 5.1 [1] в зависимости от числа приборов и длины участка; $q_0^{\text{s1}} = 1,1$ л/с — расход стоков от ванны как прибора с наибольшей ёмкостью [5].

Диаметры и уклоны подбираются по таблицам А.А. Лукиных [12] (формула Н.Н. Павловского, $n = 0,014$) из условия незасоряемости (п. 19.1 [1]):

$$V \cdot \sqrt{h/d} \geq K \quad (2.3)$$

где $K = 0,6$ для чугунных и $0,5$ для полимерных труб; при этом $V \geq 0,7$ м/с, $h/d \geq 0,3$.

Расходы на участках невелики (1,36–2,48 л/с), и условие (2.3) выполнить не удаётся. Увеличить расход присоединением дополнительных стояков нельзя — в каждой секции все стояки уже объединены в один выпуск, поэтому участки приняты безрасчётными с уклоном не менее $1/d$ (п. 19.1 [1]): внутри здания $i = 0,02$ ($1/d = 1/110 = 0,009$), в дворовой сети $i = 0,008$ ($1/160 = 0,006$; наименьший уклон для $d = 150$ мм по [4] — $0,008$). Результаты приведены в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2. Гидравлический расчёт горизонтальных трубопроводов К1

Участок	L, м	N	NP _{гр}	α	Q _{гр} ^{tot} , м³/ч	K _s	q ^{sl} , л/с	d, мм	i	h/d	V, м/с	V/(h/d)
Ст.К1-4 – Ст.К1-3	15,30	88	3,235	1,930	2,895	0,50	1,36	100	0,020	0,30	0,68	0,37
Ст.К1-3 – КК-1 (выпуск К1-2)	11,85	132	4,853	2,508	3,762	0,57	1,67	100	0,020	0,34	0,72	0,42
КК-1 – КК-2	22,50	132	4,853	2,508	3,762	0,51	1,60	150	0,008	0,24	0,49	0,24
КК-2 – ККК	9,80	264	9,705	4,039	6,058	0,69	2,44	150	0,008	0,30	0,56	0,30
ККК – ГКК	6,20	264	9,705	4,039	6,058	0,73	2,48	150	0,008	0,30	0,56	0,31

Начальная глубина заложения лотка дворовой сети:

$$H_0 = \max(H_{гр} - 0,3; 0,7 + d) \quad (2.4)$$

$$H_0 = \max(1,7 - 0,3; 0,7 + 0,15) = 1,40 \text{ м.}$$

Отметка лотка выпуска К1-2 при входе в КК-1 — 98,90; трубы разных диаметров соединяются «шелыга в шелыгу», поэтому лоток дворовой трубы Ø150 в КК-1 — 98,85, глубина колодца 1,85 м > H₀. Отметки лотков последующих колодцев получены вычитанием потерь высоты $h = i \cdot l$ (таблица 2.3).

Таблица 2.3. Отметки внутриквартальной канализационной сети

Участок	L, м	i	iL, м	Лоток: начало	Лоток: конец	Земля: начало	Земля: конец	Глубина: начало	Глубина: конец
Ст.К1-4 – Ст.К1-3	15,30	0,020	0,306	99,44	99,14	—	—	—	—
Ст.К1-3 – КК-1 (выпуск К1-2)	11,85	0,020	0,237	99,14	98,90	—	—	—	—
КК-1 – КК-2	22,50	0,008	0,180	98,85	98,67	100,70	100,55	1,85	1,88
КК-2 – ККК	9,80	0,008	0,078	98,67	98,59	100,55	100,40	1,88	1,81
ККК – ГКК	6,20	0,008	0,050	98,59	98,54	100,40	100,30	1,81	1,76

Глубина заложения лотков во всех колодцах (1,76–1,88 м) не меньше H₀ = 1,40 м. Лоток городского коллектора в ГКК принят на отметке 97,80 (шелыга 98,20); дворовая труба входит в колодец на 0,34 м выше шелыги коллектора с перепадом. Выпуск К1-1 присоединяется в КК-2 выше лотка дворовой трубы. Продольный профиль дворовой сети выполнен в масштабах Мг 1:500, Мв 1:100.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте запроектированы системы холодного водоснабжения и бытового водоотведения двухсекционного 11-этажного жилого дома на 66 квартир (251 жителей, 264 приборов). Расчётный секундный расход воды на здание составляет 2,58 л/с (холодной — 1,34 л/с), суточный — 45,18 м³/сут.

Требуемый напор 70,8 м обеспечивается повысительной насосной установкой из двух насосов Grundfos CR 10-7 (рабочий и резервный) на подачу 9,3 м³/ч и напор 56,8 м; на 1–7 этажах предусмотрены регуляторы давления. Приняты ввод ПЭ100 Ø63 мм, общедомовой счётчик DN40 с обводной линией и квартирные счётчики DN15.

Пропускная способность канализационных стояков ПВХ Ø110 мм обеспечена с запасом. Выпуски DN100 и дворовая сеть Ø160 мм прокладываются с уклонами 0,02 и 0,008 соответственно, глубина заложения колодцев 1,76–1,88 м.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (с изменениями № 1–5) : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 920/пр : введен в действие 1 июля 2021 г. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

2. СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий : санитарные правила и нормы : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

3. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 1016/пр. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

4. СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменениями) : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

5. Проектирование систем внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого здания : методические указания к выполнению курсовой работы/проекта / сост.: И.А. Гульшин, Р.В. Ефремов, Р.Е. Хургин ; Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. —

Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2024. — URL: <http://lib.mgsu.ru>. — Текст : электронный.

6. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 частях. Ч. 2. Водопровод и канализация / Ю.Н. Саргин, Л.И. Друскин, И.Б. Покровская [и др.] ; под редакцией И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Стройиздат, 1990. — 247 с. — (Справочник проектировщика). — Текст : непосредственный.

7. Хургин, Р.Е. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие. В 2 частях. Ч. 1. Водоснабжение / Р.Е. Хургин, В.А. Нечитаева. — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — 84 с. — Текст : непосредственный.

8. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия : межгосударственный стандарт : издание официальное. — Москва : Стандартиформ. — Текст : непосредственный.

9. Шевелёв, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справочное пособие / Ф.А. Шевелёв, А.Ф. Шевелёв. — 11-е изд., доп. — Москва : Бастет, 2016. — 426 с. — Текст : непосредственный.

10. СП 42.13330.2026. Градостроительство. Планировка и застройка территорий : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 июня 2026 г. № 368/пр : введен в действие 12 июля 2026 г. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

11. Хургин, Р.Е. Основы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Р.Е. Хургин, Е.В. Орлов. — Москва : Инфра-М, 2022. — 184 с. — Текст : непосредственный.

12. Лукиных, А.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского : справочное пособие / А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных. — 7-е изд. — Москва : Бастет, 2012. — 380 с. — Текст : непосредственный.

13. Grundfos Product Center. Насос CR 10-7 : [сайт]. — URL: <https://product-selection.grundfos.com> (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.